Unisoc Confidential For longcheer

Smart PA 及第三方 codec 移植客制化指导手册

文档版本 V1.6

发布日期 2023-09-15

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential-For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档介绍 Smart PA 及第三方的 codec 移植，内容涵盖驱动移植、驱动修改、音频通路配置、第三方 codec 移植以及常见问题，并提供附录。

读者对象

本文档主要适用于展锐客户 Audio 软件工程师。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
API	Application Programming Interface	应用程序接口
BE	Back-End	后端
DAI	Digital Audio Interface	数字音频接口
DAPM	Dynamic Audio Power Manager	Audio 动态电源管理
DTS	Device Tree Source	设备树源码
FE	Front-End	前端
VBC	Voice Band Control	语音频带控制

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

符号	说明
⚠ **警告**	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.6	2023-09-15	添加适用于 Android 14 的内容
V1.5	2023-05-25	• 增加 Offload 播放失败常见问题 • 优化附录内容
V1.4	2022-12-09	添加适用于 Kernel5.15 的内容
V1.3	2022-06-24	添加适用于 Kernel5.4 的内容
V1.2	2021-09-03	• 文档名称从《Audio Smart PA 移植客制化指导手册》更改为《Smart PA 及第三方 codec 移植客制化指导手册》 • 新增 **5 第三方 codec 移植**内容
V1.1	2021-06-29	文档内容作了如下修改： • 新增 **1.5 采样率和位宽** • 新增 **3.6 回声参考信号** • 新增 **6.4 通路切换出现 pop 音/无声**
V1.0	2020-10-10	第一次正式发布

Unisoc Confidential For longcheer

关键字

Smart PA、第三方 codec

目 录

1 Smart PA 驱动移植 1
1.1 IIC 节点添加 1
1.2 驱动代码添加 1
1.3 Kconfig/Makefile 配置 2
1.4 第三方 Firmware 加载 3
1.5 采样率和位宽设置 4
2 Smart PA 平台驱动修改 6
2.1 添加 BE DAI link 6
2.2 添加 BE 并关联 BE 和 FE 12
3 Smart PA 音频通路配置 14
3.1 Kcontrol 和 Profile 14
3.2 speaker device 配置 15
3.3 BE device 配置 16
3.4 VBC_IIS_MUX 配置 21
3.5 外部 IIS 及 VBC IIS 配置 26
3.6 回声参考信号配置 27
3.7 通路配置示例 29
4 Smart PA 校准 30
5 第三方 codec 移植 31
5.1 BE DAI link 的修改 31
5.2 BE 和 FE 的关联处理 36
5.3 Audio_route.xml 修改 36
6 常见问题 38
6.1 固件加载失败 38
6.2 声卡创建失败 38
6.3 音乐播放无声 38
6.4 通路切换出现 pop 音/无声 39
6.5 Offload 播放失败 40
7 附录 42
7.1 audio_route_SYS_IIS1_speaker.xml 42
7.2 audio_route_SYS_IIS3_speaker_receiver.xml 75

Unisoc Confidential For longcheer

1 Smart PA 驱动移植

本章描述移植第三方驱动的方法。移植成功后，第三方驱动在开机时会 probe 成功，这是整个移植工作的第一步。

1.1 IIC 节点添加

添加 IIC 节点，需要修改 DTS（Device Tree Source，设备树源码）文件（<platform name>-<board name>-*xxxx*.dts）。

文件路径：/arch/arm64/boot/dts/sprd/

下面以 ums312-1h10.dts 文件为例，介绍如何设置 Smart PA 的 IIC 设备地址及 reset GPIO、irq GPIO 等信息。

```
&i2c4 {
    status = "okay";
    thirdparty_smartpa:txx98xx@34 {
        compatible = "nxx,txx98xx";
        #sound-dai-cells = <1>;
        reg = <0x34>;
        reset-gpio= <&ap_gpio 92 0>;
        irq-gpio= <&ap_gpio 93 0>;
    };
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

说明

- thirdparty_smartpa:txx98xx@34 中的 thirdparty_smartpa 是驱动节点的标号，后文中的 DAI link 会用到。为方便移植，建议任何第三方 Smart PA 的节点标号统一命名为 thirdparty_smartpa。
- txx98xx@34 中的 0x34 是 IIC 设备地址，硬件布线不同会影响这个值，具体值参见芯片 spec 或 FAE 帮助。reg 属性也对应地写上 0x34。
- “#sound-dai-cells = <1>;”是表示此 driver 的声卡组成是有两个元素，一般都写 1，填错会导致声卡解析失败（当驱动的 DAI 只有一个时，可以填 0，也可以填 1）。
- 按照实际硬件原理图填写 reset GPIO 和 irq GPIO，reset GPIO 为 92，irq GPIO 为 93。

1.2 驱动代码添加

1. 在“sound/soc/codecs”目录下新建文件夹 txxx（第三方），将 NXX 的驱动代码拷贝到 txxx 中。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2. IIC 节点添加完成后，在 NXX 的驱动代码中添加相应解析代码。

   DTS 节点的格式不同，其驱动解析代码选择的 API 也会有所不同。

   IIC 节点对应解析代码如下：

   - 代码路径：sound/soc/codecs/txxx/txxx
   - 添加的代码内容：

```
static int txxx_parse_dt(struct device *dev, struct txxx *txxx, struct device_node *np)
{
	txxx->reset_gpio = of_get_named_gpio(np, "reset-gpio", 0);
	if (txxx->reset_gpio < 0)
		dev_dbg(dev, "No reset GPIO provided, will not HW reset device\n");

	txxx->irq_gpio = of_get_named_gpio(np, "irq-gpio", 0);
	if (txxx->irq_gpio < 0)
		dev_dbg(dev, "No IRQ GPIO provided.\n");
	return 0;
}
```

说明

除添加/修改 IIC 节点解析代码外，在驱动编译和加载时，还需要添加/修改其他代码。

Unisoc Confidential For longcheer

1.3 Kconfig/Makefile 配置

Android 11 及以前的 Kernel4.14

假设第三方驱动中使用的宏是 CONFIG_SND_SOC_TXXX，则 Kconfig 和 Makefile 需按以下方式配置。

步骤 1 修改“sound/soc/codecs/”目录下的 Kconfig。

```
+config SND_SOC_TXXX
+	tristate "NXX TXxx driver"
+	depends on I2C
```

步骤 2 修改“sound/soc/codecs/”目录下的 Makefile。

```
+obj-$(CONFIG_SND_SOC_TXXX) += txxx/
```

步骤 3 在项目根目录下执行如下命令：

```
source build/envsetup.sh
lunch  your_project_name
kuconfig
```

如果 kuconfig 执行成功，在“arch/arm64/configs/”目录下的 sprd_*xxxx*_defconfig 文件中会有如下一行，表明 CONFIG_SND_SOC_TXXX 宏已被打开。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
+CONFIG_SND_SOC_TXXX=y
```

----结束

说明

执行 kuconfig 后，与第三方驱动有关的宏会被打开。如果其它与第三方驱动无关的宏也被打开，删除掉这些无关的宏，只保留与第三方驱动有关的宏。

Android 12 及之后的 Kernel5.4、Kernel5.15

需要以 ko 的方式编译和加载第三方驱动代码，并需要满足 GKI 的要求。Defconfig 中的修改如下：

```
+CONFIG_SND_SOC_TXXX=m
```

另外需要在 ko 加载文件中，添加生成的第三方驱动 txxx.ko，把相应的 ko 文件名放到 SPRD 的 codec ko（snd-soc-sprd-codec-xxx.ko）后面。

- Android 12 路径
  device/sprd/mpool/module/bsp/mfeature/kernel/kernel5.4/msoc/sharkl5/ko/modules.load
  device/sprd/mpool/module/bsp/mfeature/kernel/kernel5.4/msoc/sharkl5/ko/km.mk
- Android 13 路径（kernel5.4）
  device/sprd/mpool/module/others/bsp/mfeature/kernel/kernel5.4/msoc/sharkl5/ko/modules.load
  device/sprd/mpool/module/others/bsp/mfeature/kernel/kernel5.4/msoc/sharkl5/ko/km.mk
- Android 13 路径（kernel5.15）
  device/sprd/mpool/module/others/bsp/mfeature/kernel/kernel5.15/msoc/sharkl5/ko/modules.load
  device/sprd/mpool/module/others/bsp/mfeature/kernel/kernel5.15/msoc/sharkl5/ko/km.mk
- Android 14 路径（kernel5.15）
  device/sprd/vnd_mpool/module/vnd_others/bsp/mfeature/kernel/kernel5.15/msoc/sharkl5/ko/modules.load
  device/sprd/vnd_mpool/module/vnd_others/bsp/mfeature/kernel/kernel5.15/msoc/sharkl5/ko/km.mk

Unisoc Confidential For longcheer

1.4 第三方 Firmware 加载

某些第三方驱动会加载 Firmware 文件，如 NXX 会提供一个 cxx 文件，名称类似 txxx.cxx。cxx 文件是配置文件，文件包含 Smart PA 运行所需的配置信息，如 patch 配置信息、喇叭调试参数及一些寄存器配置。

cxx 文件定义 system 包含几个 device，每个 device 又包含多个 Profile，每个 Profile 对应一种应用场景（如音乐模式、免提模式、听筒模式等）。每个 Profile 可定义自身的 Vstep 文件，用 Vstep 文件控制音量和其他参数，使 Smart PA 在不同应用场景可以表现出不同的音质。

cxx 通过 ini 文件生成，方法如下。

1. 将 ini 文件进行客制化修改。
2. 使用 climax 指令生成 cxx 文件。
   3. climax 指令示例：

```
climax --ini2cxx=tx91.ini
```

开机过程中，手机加载并解析 cxx 文件定义的相关参数。如果 NXX Smart PA 的 Firmware 文件加载失败，probe 也会失败。Bring up 前，将 Firmware 文件 push 到手机的“vendor/firmware”路径下。该路径可在 txxx.c 文件的 txxx_load_container()中指定。

1.5 采样率和位宽设置

平台 VBC（Voice Band Control，语音频带控制）支持的数据采样率和数据位宽：

- 采样率 48KHz、位宽 16bit（默认配置）
- 采样率 48KHz、位宽 24bit

一般第三方驱动通过 hw_params 接口函数动态获取采样率和位宽。修改第三方驱动的 hw_params 接口函数，采样率与位宽配置为固定值，与平台 VBC 的采样率与位宽保持一致。

修改后的 hw_params 接口函数示例代码：

```
static int awxxx_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream,
        struct snd_pcm_hw_params *params, struct snd_soc_dai *dai)
{
        struct snd_soc_codec *codec = dai->codec;
        struct awxxx *awxxx = snd_soc_codec_get_drvdata(codec);
        struct device_ops *dev_ops = &(awxxx->dev_ops);

        if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE) {
                pr_debug("%s: requested rate: %d, sample size: %d\n",
                        __func__, params_rate(params),
                        snd_pcm_format_width(params_format(params)));
                return 0;
        }
        /* get rate param */
        awxxx->rate = 48000; //采样率固定为48KHz
        pr_debug("%s: requested rate: %d, sample size: %d\n",
                __func__, awxxx->rate,
                snd_pcm_format_width(params_format(params)));

        /* get bit width */
        awxxx->width = 16; //  位宽固定为16bit
        pr_debug("%s: params_width %d, width = %d, rate %d\n", __func__,
                params_width(params), awxxx->width, awxxx->rate);

        mutex_lock(&awxxx->lock);
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
    dev_ops->update_hw_params(awxxx);//调用接口写入寄存器
    mutex_unlock(&awxxx->lock);

    return 0;
}
```

说明

一般第三方固件也要进行同步修改，第三方固件与 VBC 的位宽和采样率如果不匹配，会导致声音异常或播放失败。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 Smart PA 平台驱动修改

1 Smart PA 驱动移植中介绍了如何移植 Smart PA 驱动。但只是将 IIC 驱动在开机时挂载到 IIC 总线上，与 Audio 相关的声卡还没有建立联系，本章介绍如何将 Smart PA 驱动挂载到声卡上。

2.1 添加 BE DAI link

不同场景（如 music 或 voice）下的 DSP、DMA、VBC 的控制存在差异。平台根据不同场景定义不同的 BE（Back-End，后端）DAI link。Smart PA 是与平台 codec 并列的硬件，为便于使用 Smart PA 代替平台 codec，需要建立与平台 codec 相似的 BE DAI link。

Smart PA 添加 BE DAI link 需要修改 DTS 文件（<platform name>-<board name>-*xxxx*.dts）。

文件路径：/arch/arm64/boot/dts/sprd/

针对不同场景 DTS 文件需要添加的 BE DAI link：

- /* 35: smart pa normal ap01 */
- /* 36: smart pa normal ap23 */
- /* 37: smart pa fast playback */
- /* 38: smart pa offload */
- /* 39: smart pa voice */
- /* 40: smart pa voip */
- /* 41: smart pa fm */
- /* 42: smart pa loopback */
- /* 43: smart pa fm dsp */

Unisoc Confidential For longcheer

添加 BE DAI link

以 ums312-1h10.dts 为例，描述如何添加 Smart PA 的 BE DAI link。

在以下 DTS 节点添加 BE DAI link

```
&sound_vbc_v4_sprd_codec {
	status = "okay";
};
```

添加完 BE DAI link 后 DTS 节点内容如下：

```
&sound_vbc_v4_sprd_codec {
	status = "okay";
	/* 35: smart pa normal ap01 */
	sprd-audio-card,dai-link@53 {
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_NORMAL_AP01_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_NORMAL_AP01_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 34>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
    /* 36: smart pa normal ap23 */
    sprd-audio-card,dai-link@54 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_NORMAL_AP23_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_NORMAL_AP23_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 35>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
    /* 37: smart pa fast playback */
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
sprd-audio-card,dai-link@55 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_FAST_P_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_FAST_P_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 36>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
};
/* 38: smart pa offload */
sprd-audio-card,dai-link@56 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_OFFLOAD_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_OFFLOAD_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 37>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
/* 39: smart pa voice */
sprd-audio-card,dai-link@57 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_VOICE_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_VOICE_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 38>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
};
/* 40: smart pa voip */
sprd-audio-card,dai-link@58 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_VOIP_SMTPA";
        stream-name = "BE_DAI_ID_VOIP_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 39>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
};
/* 41: smart pa fm */
sprd-audio-card,dai-link@59 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_FM_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_FM_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 40>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
};
/* 42: smart pa loopback */
sprd-audio-card,dai-link@60 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_LOOP_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_LOOP_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 41>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        };
    };
    /* 43: smart pa fm dsp */
    sprd-audio-card,dai-link@61 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_FM_DSP_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_FM_DSP_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 42>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

配置含义说明

以/* 35: smart pa normal ap01 */为例，说明配置含义。

```
    sprd-audio-card,dai-link@53 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_NORMAL_AP01_SMTPA";
        stream-name = "BE_ST_NORMAL_AP01_SMTPA";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        dai-format = "i2s";
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
            sound-dai = <&vbc_v4 34>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
        };
    };
```

1. sprd-audio-card,dai-link@53：@53 表示此单元在 DAI link 中的序号是 53。假设平台序号已 DAI link 序号为 52，则新增 DAI link 序号从 53 开始编号，依次增加。

说明

DAI link 序号不能重复。

2. 新增的 Smart PA 的所有单元都必须有以下 DAI 属性。

```
            ignore-suspend = <1>;
                no-pcm = <1>
            dpcm-playback = <1>;
            be-id = <0>;
                dai-format = "i2s";
```

3. plat sound-dai：新增的 Smart PA 所有单元的 plat sound-dai 都按如下形式写作。

```
            plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
            };
```

4. cpu sound-dai：不同场景的 DAI link。其 vbc_v4 的序号不同，如第五个单元是 normal ap01，vbc_v4 的序号是 34，其它场景也已给出。如无特殊需求，保持特定场景下的 vbc_v4 序号不变。

```
            cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 34>;
            };
```

5. codec sound-dai：与第三方驱动相关。thirdparty_smartpa 是 DTS 中第三方驱动节点的标号。

```
            codec {
                sound-dai = <&thirdparty_smartpa 0>;
            };
```

说明

从 Android 12 开始，平台添加了 fast2 播放方式。因此 Smart PA 需要对应添加一个新的 DAI link 实现 /* 44: smart pa fast2 playback */的 dts 配置。vbc_v4 的序号请参考 vbc_dais[]中的 BE_DAI_ID_FAST_P_SMART_AMP，其他配置不变。

2.2 添加 BE 并关联 BE 和 FE

此部分内容已合入平台代码，这里只作简单介绍。

修改以下文件，添加 BE 并关联 BE 与 FE（Front-End，前端）。

Unisoc Confidential For longcheer

- vbc-dai.c

  在“sound/soc/sprd/dai/vbc/v4/”路径下的 vbc-dai.c 文件中添加 BE 的 DAI。
- sprd-platform-pcm-routing.c

  在“sound/soc/sprd/platform/”路径下的 sprd-platform-pcm-routing.c 中添加以下内容。
  - 添加第三方 PA 的 stream 流枚举
  - 添加 BE 的 switch kcontrol
  - 添加 BE widget
  - 添加 BE switch widget
  - 添加 FE 与 BE 的关联
- sprd-platform-pcm-routing.h

  在“sound/soc/sprd/platform/”路径下的 sprd-platform-pcm-routing.h 中添加 BE DAI 的枚举。

说明

Android 12 的 Kernel5.4 中，Audio 驱动代码的文件路径由“sound/soc/sprd”变为了“drivers/unisoc_platform/audio/sprd”。

Android 13 的 Kernel5.4 中，Audio 驱动代码的文件路径由“sound/soc/sprd”变为了“bsp/modules/kernel5.4/audio_driver/sprd”。

Android 13、Android 14 的 Kernel5.15 中，Audio 驱动代码的文件路径由“sound/soc/sprd”变为了“bsp/modules/kernel5.15/audio/sprd”。

Unisoc Confidential For longcheer

3 Smart PA 音频通路配置

声卡注册成功后，根据驱动生成的一些 Kcontrol，修改 audio_route.xml 文件建立 Audio 通路。本章仅简单介绍 audio_route.xml 的修改。

3.1 Kcontrol 和 Profile

Kcontrol

驱动 probe 成功后，会生成一些 Kcontrol。添加第三方驱动前、后都需要执行 tinymix，对比两种情况的输出差异，或查看第三方驱动中的 snd_kcontrol_new 结构体，便可发现第三方驱动创建的 Kcontrol。

tinymix 执行指令如下：

```
adb root
adb remount
adb shell
tinymix  >  1.txt
```

执行后生成文件 1.txt。

从 1.txt 中可看到，NXX 驱动生成以 devkit 开头的几个 Kcontrol（可在 cxx 文件中增加 Kcontrol 的个数）。

Unisoc Confidential For longcheer

```
244  ENUM   1   devkit Profile                hp
245  INT    1   devkit hp Playback Volume     10
246  INT    1   devkit speech Playback Volume  0
247  BOOL   1   devkit Stop                   Off
```

较早的 NXX 驱动版本生成的 Kcontrol 是以“TFA”开头。

```
19   ENUM   1   TFA Profile                   hp
20   INT    1   TFA hp Playback Volume        0
21   INT    1   TFA speech Playback Volume     0
22   BOOL   1   TFA Stop                      Off
```

Profile

- 查看 devkit Profile Kcontrol 所有 Profile 的指令

  ```
  tinymix "devkit Profile"
  devkit Profile: >hp speech
  ```

  从执行结果可以看出，devkit Profile Kcontrol 有 hp 和 speech 两个 Profile。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- Profile 切换指令

```
# tinymix "devkit Profile" "hp"
# tinymix "devkit Profile" "speech"
```

hp 和 speech 等 Profile 定义在 ini 文件中，非通话时设置为 hp，通话时设置为 speech。

3.2 speaker device 配置

修改 audio_route.xml 中<devices> </devices>之间所有 speaker device 的配置，将 speaker device 的相关 control 替换成第三方 Smart PA 驱动中生成的 speaker control。

以第三方 Smart PA 驱动 NXX 为例，Speaker device 配置过程如下：

1. 找到在<devices> </devices>之间与 speaker 相关的所有 control。

   找到如下 5 处与 speaker 相关的 control：

```
<speaker device="0x2">
…
</speaker>
…
<headphone3p-speaker device="0xa">
…
</headphone3p-speaker>
…
<headphone4p-speaker device="0x6">
…
</headphone4p-speaker>
…
<usb-speaker device="0x4002">
…
</usb-speaker>
…
<usbheadset-speaker device="0x4000002">
…
</usbheadset-speaker>
```

2. 每一处与 speaker 相关的 control 替换为第三方 Smart PA 驱动的 speaker control。

   第一处替换后的内容如下：

```
<speaker device="0x2">
        <on>
            <ctl name="devkit Profile" val="hp" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                <ctl name="devkit hp Playback Volume" val="9" />
            </on>
            <off>
                <ctl name=" devkit Profile" val="hp" />
                <ctl name="devkit hp Playback Volume" val="5" />
            </off>
</speaker>
```

其余 4 处与 speaker 相关的 control 都需要进行类似的替换。

3.3 BE device 配置

修改 audio_route.xml 中<be_switch>和</be_switch>之间与 speaker 相关的所有 BE device。

1. 找到<be_switch>和</be_switch>之间与 speaker 相关的所有 BE device。
2. 找到以下两处

```
<codec_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">
…
</codec_p>
…
<codec_usb_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000" >
…
</codec_usb_p>
```

Unisoc Confidential For longcheer

3. 修改上述两处开头的内容，将“0x1,0x2,0x4,0x8”替换为“0x1,0x4,0x8”。

第 1 处修改后的完整内容：

```
        <codec_p device00="0x1,0x4,0x8">
            <on>
                <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
            </on>
            <!-- if no codec playbck device then off    -->
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
        </off>
    </codec_p>
```

第 2 处修改后的完整内容：

```
    <codec_usb_p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000" >
        <on>
            <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="1" />
        </on>
        <!-- if no codec playbck device then off    -->
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="0" />
        </off>
    </codec_usb_p>
```

Unisoc Confidential For longcheer

4. 新增以下内容：

```
    <smartpa_p device00="0x2">
        <on>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="0" />
        </off>
    </smartpa_p>

    <smartpa_codec_p device00="0x2" device01="0x1,0x4,0x8">
        <on>
            <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="1" />

            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="0" />

            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
        </off>
    </smartpa_codec_p>

    <smartpa_usb_p device00="0x2" device01="0x4000000,0x4000" >
        <on>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="1" />

            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="0" />

            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="0" />
        </off>
    </smartpa_usb_p>
```

Unisoc Confidential For longcheer

说明

从 Android 12 开始，平台添加了 fast2 播放方式。在 BE switch 的部分，需要添加对应的 smart pa fast2 switch 的 kcontrol，即 S_FAST_P_SMART_AMP_SWITCH。

3.4 VBC_IIS_MUX 配置

修改 audio_route.xml 中<vbc_iis_mux>和</vbc_iis_mux>之间所有与 speaker 相关的内容。

Smart PA 需要重新分配 VBC IIS 和 SYS IIS。

- 修改以下 4 处，修改前后变化如下。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- 第 1 处修改

  修改前：

```
<only_codec_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">
…
</only_usb_p>
```

  修改后：

```
<only_codec_p device00="0x1,0x4,0x8">
…
</only_usb_p>
```

- 第 2 处修改

  修改前：

```
<codec_usb_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000">
</codec_usb_p>
```

  修改后：

```
<codec_usb_p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000">
</codec_usb_p>
```

- 第 3 处修改

  修改前：

```
<codec_btsco_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x20,0x10,0x40">
</usb_btsco_p>
```

  修改后：

```
<codec_btsco_p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x20,0x10,0x40">
</usb_btsco_p>
```

- 第 4 处修改

  修改前：

```
<codec_usb_btsco_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8" device01="0x4000000"
device02="0x20,0x10,0x40">
</codec_usb_btsco_p>
```

  修改后：

```
<codec_usb_btsco_p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x4000000" device02="0x20,0x10,0x40">
</codec_usb_btsco_p>
```

- 新增以下内容：

```
<!-- ---------------smart pa ---------------------- -->
<smartpa_p device00="0x2">
    <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis1 -->
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
        <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </smartpa_p>
    <smartpa_codec_p device00="0x2" device01="0x1,0x4,0x8" >
        <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis0, iis0 do ==> dac1 -->
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <!-- iism ==> iis1 -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <!-- dac0 ==> iis1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            <!-- iis1 do ==> dac0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <!-- dac1 ==> iis0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <!-- iis0 do ==> dac1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <!-- make sure iis2 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <!-- make sure iis3 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
</smartpa_codec_p>
<smartpa_usb_p device00="0x2" device01="0x4000000,0x4000" >
    <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis2, iis2 do ==> dac1 -->
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
        <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
        <!-- iism ==> iis1 -->
        <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
        <!-- dac0 ==> iis1 -->
        <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
        <!-- iis1 do ==> dac0 -->
        <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
        <!-- dac1 ==> iis2 -->
        <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
        <!-- iis2 do ==> dac1 -->
        <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
        <!-- make sure iis0 no data -->
        <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        <!-- make sure iis3 no data -->
        <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
    </on>
    <off>
    </off>
</smartpa_usb_p>
<smartpa_btsco_p device00="0x2" device01="0x20,0x10,0x40" >
    <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis3, iis3 do ==> dac1 -->
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
        <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
        <!-- iism ==> iis1 -->
        <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
        <!-- dac0 ==> iis1 -->
        <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <!-- iis1 do ==> dac0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <!-- dac1 ==> iis3 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <!-- iis3 do ==> dac1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <!-- make sure iis0 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <!-- make sure iis2 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </smartpa_btsco_p>
    <smartpa_usb_btsco_p device00="0x2" device01="0x4000000" device02="0x20,0x10,0x40">
        <!-- force select smartpa and usb -->
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <!-- iism ==> iis1 -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <!-- dac0 ==> iis1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            <!-- iis1 do ==> dac0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <!-- dac1 ==> iis2 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <!-- iis2 do ==> dac1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <!-- make sure iis0 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <!-- make sure iis3 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            </off>
        </smartpa_usb_btsco_p>
```

新增部分以 Smart PA 与耳机或听筒并发为例详细说明其 IIS 配置。

```
    <smartpa_codec_p device00="0x2" device01="0x1,0x4,0x8" >
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            //Smart PA接在外部的IIS1上，平台端IIS作为master，且连接到VBC IIS上。
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" /> // IIS0配置为16bit位宽
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" /> // IIS1配置为16bit位宽
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" /> //平台IIS master使能
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            //配置VBC IIS1为master
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            //VBC DAC0配置到VBC IIS1
            <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            //VBC DAC1配置到VBC IIS0
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </smartpa_codec_p>
```

Unisoc Confidential For longcheer

3.5 外部 IIS 及 VBC IIS 配置

未使用第三方 Smart PA 时，平台默认的 VBC IIS 配置如下。

- 当从平台 codec 播放时，VBC DAC 配置到 VBC IIS0。
- 当从平台 codec 录音时，VBC DAC 配置到 VBC IIS1。
- USB 使用 VBC IIS2。
- BT/FM 使用 VBC IIS3。

使用 Smart PA 后，需要考虑 VBC IIS 冲突和重新分配的问题。

- Smart PA 单独工作时，将 Smart PA 配置到 VBC IIS0 上。
- Smart PA 与平台 codec 同时工作并出现冲突时，将 Smart PA 配置到 VBC IIS1 上，平台 codec 使用 VBC IIS0。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

外部 IIS 配置为 master 时，外部 IIS 的优先级由高到低依次如下。

"SYS_IIS0" > "SYS_IIS1" > "SYS_IIS2" > "SYS_IIS3" > "SYS_IIS4" …

关闭设备时，如果打开过 master，需要关闭 IIS master，否则可能会出现其它模块工作在 master 状态时出现异常。

3.6 回声参考信号配置

平台默认从 VBC DAC0 采集回声参考信号，如果第三方 Smart PA 支持信号回采，一般会从 Smart PA 的 IIS 采集回声参考信号，回声参考信号的采集点从 VBC DAC0 变更为 Smart PA 的 IIS。

配置 Smart PA 的 IIS 采集回声参考信号，audio_route.xml 需修改以下两处。

- 第 1 处修改

  修改前：

```
<voip device="0xf">
    <on>
      <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
      <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
    </on>
    <off>
    </off>
</voip>
```

  修改后：

```
<voip device="0xd">
    <on>
      <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
      <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
    </on>
    <off>
    </off>
</voip>
<voip device="0x2">
    <on>
      <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_IIS3_ADC" />
      <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
      <ctl name="VBC_FM_DP_EN" val="enable" />
    </on>
    <off>
      <ctl name="VBC_FM_DP_EN" val="disable" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        </off>
    </voip>
```

- 第 2 处修改

修改前：

```
    <voice_playback device="0xf">
        <on>
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
        </on>
        <off>
        </off>
    </voice_playback>
```

修改后：

```
    <voice_playback device="0xd">
        <on>
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
        </on>
        <off>
        </off>
    </voice_playback>

    <voice_playback device="0x2">
        <on>
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_IIS3_ADC" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_FM_DP_EN" val="enable" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_FM_DP_EN" val="disable" />
        </off>
    </voice_playback>
```

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.7 通路配置示例

示例 1

5. 单个 Smart PA 连接在 SYS_IIS1 上，音频通路配置详见 **7.1 audio_route_SYS_IIS1_speaker.xml**。

示例 2

双 Smart PA speaker 和 receiver，接在 SYS_IIS3 上，音频通路配置详见 **7.2 audio_route_SYS_IIS3_speaker_receiver.xml**。

Unisoc Confidential For longcheer

4 Smart PA 校准

有些 Smart PA 首次使用前需要进行校准，不同厂家的芯片校准方法不同。Smart PA 芯片完成功能调试后再添加校准功能。校准功能一般需要集成到 MMI 测试中，校准功能可用于产线测试 speaker 连接是否正常、speaker 选型、计算/存储阻抗值。校准值会保存在芯片中。

如果是 NXX Smart PA，出厂时必须进行校准。在校准前先播放音乐，然后调用校准指令或接口，详细信息可以询问 NXX。

校准 NXX Smart PA 时，使用的校准指令或接口在下列节点中。

- sys/kernel/debug/regmap/4-0034

```
sys/kernel/debug/regmap/4-0034 # ls
…
registers
```

- sys/kernel/debug/txxx-34

```
/sys/kernel/debug/txxx-34 # ls
R
calibrate
…
version
```

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

5 第三方 codec 移植

本章主要描述移植第三方 codec 时平台驱动部分及音频通路配置部分如何修改。第三方 codec 移植与 Smart PA 移植基本相同。

- 驱动移植可参考 **1 Smart PA 驱动移植**。
- 平台驱动修改可参考 **2 Smart PA 平台驱动修改**。
- 音频通路配置可参考 **3 Smart PA 音频通路配置**。

5.1 BE DAI link 的修改

调整 **2.1 添加 BE DAI link** 章节内容，在 sprd-sound-fe-be.dtsi(kernel4.14/kernel5.4)或 fe-be.dtsi(kernel5.15)中做如下修改。

删除平台上所有场景的 codec，用第三方 codec 替换。可根据实际需求，只需要替换个别场景。

```
sprd-audio-card,dai-link@18 {
        ignore-suspend = <0>;
        link-name = "BE_NORMAL_AP01_CODEC";
        stream-name = "BE_ST_NORMAL_AP01_CODEC";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        dpcm-capture = <1>;
        be-id = <0>;
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 0>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 0>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 0>
        };
};

/* 1: be normal_ap23 codec */
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
sprd-audio-card,dai-link@19 {
        ignore-suspend = <0>;
        link-name = "BE_NORMAL_AP23_CODEC";
        stream-name = "BE_ST_NORMAL_AP23_CODEC";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        dpcm-capture = <1>;
        be-id = <0>;
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 1>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 1>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 1>
        };
};

/* 2: be capture dsp codec */
sprd-audio-card,dai-link@20 {
        ignore-suspend = <0>;
        link-name = "BE_CAPTURE_DSP_CODEC";
        stream-name = "BE_ST_CAPTURE_DSP_CODEC";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-capture = <1>;
        be-id = <0>;
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 2>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 2>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 2>
        };
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
/* 3: be fast codec */
sprd-audio-card,dai-link@21 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_FAST_CODEC";
        stream-name = "BE_ST_FAST_CODEC";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 3>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 3>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 3>
        };
};

/* 4: be offload codec */
sprd-audio-card,dai-link@22 {
        ignore-suspend = <0>;
        ignore-pmdown-time = <0>;
        link-name = "BE_OFFLOAD_CODEC";
        stream-name = "BE_ST_OFFLOAD_CODEC";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 4>;
        };
        codec {
                sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 4>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 4>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        };
    };

    /* 5: be voice codec */
    sprd-audio-card,dai-link@23 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_VOICE_CODEC";
        stream-name = "BE_ST_VOICE_CODEC";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        dpcm-capture = <1>;
        be-id = <0>;
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 5>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 5>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 5>
        };
    };

    /* 6: be voip codec */
    sprd-audio-card,dai-link@24 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_VOIP_CODEC";
        stream-name = "BE_ST_VOIP_CODEC";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        dpcm-capture = <1>;
        be-id = <0>;
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 6>;
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        };
        codec {
            sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 6>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 6>
        };
    };

    /* 7: be fm codec */
    sprd-audio-card,dai-link@25 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_FM_CODEC";
        stream-name = "BE_ST_FM_CODEC";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        be-id = <0>;
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
        cpu {
            sound-dai = <&vbc_v4 7>;
        };
        codec {
            sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 7>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 7>
        };
    };

    /* 8: be loop codec */
    sprd-audio-card,dai-link@26 {
        ignore-suspend = <1>;
        link-name = "BE_LOOP_CODEC";
        stream-name = "BE_ST_LOOP_CODEC";
        no-pcm = <1>;
        dpcm-playback = <1>;
        dpcm-capture = <1>;
        be-id = <0>;
        plat {
            sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
        };
```

UniSoc Confidential For longcheer

```
            cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 8>;
            };
            codec {
                sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 8>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 8>
            };
        };
        /* 9: be fm dsp codec */
        sprd-audio-card,dai-link@27 {
            ignore-suspend = <1>;
            link-name = "BE_FM_DSP_CODEC";
            stream-name = "BE_ST_FM_DSP_CODEC";
            no-pcm = <1>;
            dpcm-playback = <1>;
            be-id = <0>;
            plat {
                sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
            };
            cpu {
                sound-dai = <&vbc_v4 9>;
            };
            codec {
                sound-dai = <&sprd_audio_codec_ana 9>;//替换为 <&thirdparty_smartpa 9>
            };
        };
```

Unisoc Confidential For longcheer

5.2 BE 和 FE 的关联处理

因为在 DTS 中使用第三方的 codec 替换平台的 codec，请忽略 **2.2 添加 BE 并关联 BE 和 FE** 章节内容。

5.3 Audio_route.xml 修改

此部分与 Smart PA 相似，差异在于 **3.3 BE device 配置**无需修改。

例如，在 Smart PA 中有把诸如：

```
S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH
```

都替换为：

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

S_NORMAL_AP01_P_**SMTPA** SWITCH

在移植第三方 Smart PA 时，不需要这些修改，因为是直接替换了平台 codec。

如果第三方 codec 支持 master 功能，可以配置为 slave 模式。在 Smart PA 的移植中，平台端作为 master。

Unisoc Confidential For longcheer

6 常见问题

6.1 固件加载失败

问题现象

开机 log 中有 load firmware 报错。

解决方法

确认是否 push 固件（Firmware）到手机以及 push 路径是否正确。如果没有 push 固件到手机或 push 路径错误，手机在启动时会有错误 log 提示。驱动中能找到具体的路径。

6.2 声卡创建失败

问题现象

txxx_i2c_probe 执行成功但 txxx_probe 没有执行。

Unisoc Confidential For longcheer

解决方法

DAI link 没有修改或修改不正确导致的，需要调整 DTS 中关于 DAI link 的配置。发生这种情况时，一般 log 中会显示 BE error 的信息。需要按照 **2.1 添加 BE DAI link** 章节内容确认相关配置。

6.3 音乐播放无声

问题现象

播放音乐时无声音。

解决方法

1. 在播放音乐时，用示波器检查 IIS 的 LR、DATA 和 clock 是否有信号，如果无信号或信号异常，先调试 IIS。
2. IIS 信号正常，检查 audio_route.xml 配置等是否正常，以及 driver 中是否有成功注册 Kcontrol。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

6.4 通路切换出现 pop 音/无声

问题现象

切换通路时出现 pop 音或无声。

解决方法

平台 codec 输出通路与耳机+Smart PA spk 通路中 IIS 配置为相同位宽，一般将第三方 Smart PA 的位宽与平台 codec 位宽配置保持一致即可。

平台 codec 输出通路+Smart PA spk 通路的**错误配置示例**如下。

示例中三处位宽配置不一致，第 1 处位宽配置为 WD_24BIT，第 2、第 3 处位宽配置为 WD_16BIT。应将第 2、3 两处都改成 WD_24BIT，与平台 codec 位宽配置保持一致。

- 平台 codec 单独工作时的通路配置：

```
<only_codec_p device00="0x1,0x4,0x8">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        ……..
    </on>
</only_codec_p>
```

- 第三方 Smart PA 单独工作时通路配置：

```
<smartpa_p device00="0x2">
    <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis1 -->
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0"/>
        <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_TX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
        <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
    ……..
</smartpa_p>
```

- 第三方 Smart PA spk 与平台 codec 输出同时工作时的通路配置：

```
<smartpa_codec_p device00="0x2" device01="0x1,0x4,0x8" >
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0"/>
        <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_TX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
                <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
                <!-- iism ==> iis1 -->
                <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_1_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            ……..
        </smartpa_codec_p>
```

6.5 Offload 播放失败

平台支持 MP3 Offload 场景播放。该场景下，MP3 的解码过程从 Framework 层移至 Driver 层的 DSP。AP 可在 DSP 解码过程中，进入休眠状态，降该场景的平均功耗（10mA+）。

Offload 场景主要包括：

- 通过第三方的播放器（比如 YTMusic），播放本地的 MP3 格式音乐文件。
- 平台自带的录音机，选择 MP3 格式录音，录音超过 1 分钟后，回放录音生成的 MP3 文件。
- VTS 测试，Compress Offload 相关项目。

移植 Smart PA 后，如果以上 Offload 场景无法正常播放，或 VTS 相关项测试失败，可检查以下两方面。

Unisoc Confidential For longcheer

- HAL 层是否移植了第三方算法。

  由于 Offload 场景中，HAL 处理的是未解码的 MP3 数据，算法处理时会解码失败，需要在 Offload 场景中排除第三方算法。

  例如在算法调用外添加判断：

  ```
  if((out->app_scene != AUDIO_APP_SCENE_PLAYBACK_OFFLOAD)&&(out->devices &
  AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER))
  ```

- 项目是否使用 kernel5.4。

  如果使用的是 kernel5.4，检查代码中是否合入以下修改。

  ```
  bsp\modules\kernel5.4\audio_driver\sprd\platform\platform_routing\sprd-platform-pcm-routing.c

  diff --git a/sprd/platform/platform_routing/sprd-platform-pcm-routing.c
  b/sprd/platform/platform_routing/sprd-platform-pcm-routing.c

  old mode 100644

  new mode 100755

  index da576be..2c4ca10

  --- a/sprd/platform/platform_routing/sprd-platform-pcm-routing.c

  +++ b/sprd/platform/platform_routing/sprd-platform-pcm-routing.c

  @@ -481,7 +481,7 @@ static const struct snd_soc_dapm_widget sprd_pcm_routing_widgets[] = {

        SND_SOC_DAPM_AIF_IN("BE_IF_ID_FAST_P_SMART_AMP",
  "BE_DAI_ID_FAST_P_SMART_AMP",

                        0, 0, 0, 0),
  ```

```
    SND_SOC_DAPM_AIF_IN("BE_IF_ID_OFFLOAD_SMTPA", "BE_DAI_ID_OFFLOAD_SMTPA",
-                   0, 0, 0, 0),
+                   -1, 0, 0, 0),
    SND_SOC_DAPM_AIF_IN("BE_IF_ID_VOICE_SMTPA", "BE_DAI_ID_VOICE_SMTPA",
                    0, 0, 0, 0),
    SND_SOC_DAPM_AIF_IN("BE_IF_ID_VOIP_SMTPA", "BE_DAI_ID_VOIP_SMTPA",
```

Unisoc Confidential For longcheer

7 附录

7.1 audio_route_SYS_IIS1_speaker.xml

```
<root>
    <devices>
        <single-mic device="0x80000004">
            <on>
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="invert"/>
                <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="invert"/>
                <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
                <ctl name="Mic Function" val="1" />
            </on>
            <off>
                <ctl name="Mic Function" val="0" />
                <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="0" />
                <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="0" />
                <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="0" />
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="normal"/>
                <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="normal"/>
            </off>
        </single-mic>
        <back-mic device="0x80000080">
            <on>
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="normal"/>
                <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="normal"/>
                <ctl name="ADCR Mixer AuxMICADCR Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
                <ctl name="Aux Mic Function" val="1" />
            </on>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        <off>
            <ctl name="ADCR Mixer AuxMICADCR Switch" val="0" />
            <ctl name="Aux Mic Function" val="0" />
            <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="0" />
            <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="0" />
        </off>
    </back-mic>
    <double-mic device="0x80000084">
        <on>
            <ctl name="ADC LRCLK Select" val="invert"/>
            <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="invert"/>
            <ctl name="MIC Boost" val="1"/>
            <ctl name="AUXMIC Boost" val="1"/>
            <ctl name="ADCR Mixer AuxMICADCR Switch" val="1"/>
            <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="1"/>
            <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
            <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
            <ctl name="Aux Mic Function" val="1"/>
            <ctl name="Mic Function" val="1"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="MIC Boost" val="0"/>
            <ctl name="AUXMIC Boost" val="0"/>
            <ctl name="ADCR Mixer AuxMICADCR Switch" val="0"/>
            <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="0"/>
            <ctl name="Aux Mic Function" val="0"/>
            <ctl name="Mic Function" val="0"/>
            <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="0" />
            <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="0" />
            <ctl name="ADC LRCLK Select" val="normal"/>
            <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="normal"/>
        </off>
    </double-mic>
    <headset-mic device="0x80000010">
        <on>
            <ctl name="ADCL Mixer HPMICADCL Switch" val="1" />
            <ctl name="ADCR Mixer HPMICADCR Switch" val="1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="HP Mic Function" val="1" />
            <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
            <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="0" />
            <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="0" />
            <ctl name="HP Mic Function" val="0" />
            <ctl name="ADCL Mixer HPMICADCL Switch" val="0" />
            <ctl name="ADCR Mixer HPMICADCR Switch" val="0" />
        </off>
    </headset-mic>
    <speaker device="0x2">
        <on>
            <ctl name="awxx_speaker_switch" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="awxx_speaker_switch" val="Off" />
        </off>
    </speaker>
    <headphone3p device="0x8">
        <on>
            <ctl name="HP mix mode" val="0" />
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
            <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
            <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
            <ctl name="HP mix mode" val="1" />
        </off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
</headphone3p>
<headphone4p device="0x4">
    <on>
        <ctl name="HP mix mode" val="0" />
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
        <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
        <ctl name="HP mix mode" val="1" />
    </off>
</headphone4p>
<headphone3p-speaker device="0xa">
    <on>
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
        <ctl name="awxx_speaker_switch" val="On" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
        <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
        <ctl name="awxx_speaker_switch" val="Off" />
    </off>
</headphone3p-speaker>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
<headphone4p-speaker device="0x6">
    <on>
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
        <ctl name="awxx_speaker_switch" val="On" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
        <ctl name="awxx_speaker_switch" val="Off" />
    </off>
</headphone4p-speaker>
<usb-speaker device="0x4002">
    <on>
        <ctl name="awxx_speaker_switch" val="On" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="awxx_speaker_switch" val="Off" />
    </off>
</usb-speaker>
<usbheadset-speaker device="0x4000002">
    <on>
        <ctl name="awxx_speaker_switch" val="On" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="awxx_speaker_switch" val="Off" />
    </off>
</usbheadset-speaker>
<handset device="0x1">
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        <on>
            <ctl name="EAR Mixer DACLEAR Switch" val="1"/>
            <ctl name="Earpiece Function" val="1"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="EAR Mixer DACLEAR Switch" val="0"/>
            <ctl name="Earpiece Function" val="0"/>
        </off>
    </handset>
    <fm-record device="0x80002000">
        <on>
        </on>
        <off>
        </off>
    </fm-record>
    <bt_sco device="0x20">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
        </off>
    </bt_sco>
    <bt_sco_spk device="0x22">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
            <ctl name="awxx_speaker_switch" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
            <ctl name="awxx_speaker_switch" val="Off" />
        </off>
    </bt_sco_spk>
    <bt_sco_spk1 device="0x12">
        <on>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
            <ctl name="awxx_speaker_switch" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
            <ctl name="awxx_speaker_switch" val="Off" />
        </off>
    </bt_sco_spk1>
    <bt_sco_spk2 device="0x42">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
            <ctl name="awxx_speaker_switch" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
            <ctl name="awxx_speaker_switch" val="Off" />
        </off>
    </bt_sco_spk2>
    <bt_mic device="0x80000008">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
        </off>
    </bt_mic>
    <bt_sco2 device="0x10">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
        </off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        </bt_sco2>
        <bt_sco3 device="0x40">
            <on>
                <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
                <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
            </off>
        </bt_sco3>
        <usbheadsetOut device="0x4000000">
            <on>
            </on>
            <off>
            </off>
        </usbheadsetOut>
        <usbOut device="0x4000">
            <on>
            </on>
            <off>
            </off>
        </usbOut>
        <usbheadsetIn device="0x82000000">
            <on>
            </on>
            <off>
            </off>
        </usbheadsetIn>
        <usbIn device="0x80001000">
            <on>
            </on>
            <off>
            </off>
        </usbIn>
    </devices>
    <vbc_pcm_dump>
        <vbc_dac0>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_DAC0_E"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_dac0>
        <vbc_dac1>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_DAC1_E"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_dac1>
        <vbc_a4>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_A4"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_a4>
        <vbc_a3>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_A3"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_a3>
        <vbc_a2>
            <on>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_A2"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_a2>
        <vbc_a1>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_A1"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_a1>
        <vbc_v2>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_V2"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_v2>
        <vbc_v1>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_V1"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_v1>
    </vbc_pcm_dump>
    <dsploop>
        <type val="0">
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE" val="ADDA"/>
            </type>
            <type val="1">
                <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE" val="AD_ULDL_DA_PROCESS"/>
            </type>
            <type val="2" rate="8000">
                <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_ARM_RATE" val="7"/>
                <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_VOICE_FMT" val="3"/>
                <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE"
val="AD_UL_ENCODE_DECODE_DL_DA_PROCESS"/>
            </type>
            <type val="2" rate="16000">
                <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_ARM_RATE" val="8"/>
                <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_VOICE_FMT" val="8"/>
                <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE"
val="AD_UL_ENCODE_DECODE_DL_DA_PROCESS"/>
            </type>
        </dsploop>
        <vbc_iis>
            <bt_offload>
                <on>
                    <ctl name="VBC_MUX_DAC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
                    <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
                    <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
                </on>
                <off>
                </off>
            </bt_offload>
            <dsploop>
                <on>
                  <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC1" />
                  <ctl name="VBC ADC3 DG Set" val="24" count="2" />
                </on>
                <off>
                </off>
            </dsploop>
            <voice>
                <on>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        </on>
        <off>
        </off>
    </voice>
    <voip>
        <on>
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC1" />
            <ctl name="VBC ADC3 DG Set" val="24" count="2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </voip>
    <voice_playback>
        <on>
            <ctl name="S_VOICE_CAP_C SWITCH" val="1" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC1" />
            <ctl name="VBC ADC3 DG Set" val="24" count="2" />
            <ctl name="VBC_MUX_ST" val="ST_IN_ADC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </voice_playback>
    <playback>
        <on>
        </on>
        <off>
        </off>
    </playback>
    <fm>
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
            <ctl name="S_FM_CAP_C SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_CAP_DSP_C SWITCH" val="1" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <ctl name="VBC_IIS_RX3_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_RX3_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_IIS3_ADC" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            </on>
            <off>
            </off>
        </fm>
        <record>
            <on>
            </on>
            <off>
            </off>
        </record>
    </vbc_iis>
    <usecase_device>
        <voip device="0xd">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
            </on>
            <off>
            </off>
        </voip>
        <voip device="0x2">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_IIS3_ADC" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
                <ctl name="VBC_FM_DP_EN" val="enable" />
            </on>
            <off>
                <ctl name="VBC_FM_DP_EN" val="disable" />
            </off>
        </voip>
        <voip device="0x70">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3"/>
            </on>
            <off>
            </off>
        </voip>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
<voip device="0x4004000">
    <on>
        <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
    </on>
    <off>
    </off>
</voip>
<voice_playback device="0xd">
    <on>
        <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
    </on>
    <off>
    </off>
</voice_playback>
<voice_playback device="0x2">
    <on>
        <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_IIS3_ADC" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
        <ctl name="VBC_FM_DP_EN" val="enable" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="VBC_FM_DP_EN" val="disable" />
    </off>
</voice_playback>
<voice_playback device="0x70">
    <on>
        <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3"/>
    </on>
    <off>
    </off>
</voice_playback>
<voice_playback device="0x4004000">
    <on>
        <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
    </on>
    <off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            </off>
        </voice_playback>
        <dsploop device="0xf">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
            </on>
            <off>
            </off>
        </dsploop>
        <dsploop device="0x70">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3"/>
            </on>
            <off>
            </off>
        </dsploop>
        <dsploop device="0x4004000">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            </on>
            <off>
            </off>
        </dsploop>
    </usecase_device>
    <smartamp>
        <fbsmartamp>
            <on>
                <ctl name="ag_iis1_ext_sel" val="enable"/>
                <ctl name="IVSENCE_FUNC_DSP" val="enable"/>
                <ctl name="IVSense Virt Switch" val="1"/>
                <ctl name="Digital ADC In Sel" val="DMIC"/>
                <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
                <ctl name="DMic Function" val="1"/>
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="invert"/>
                <ctl name="VBC ADC1 DG Set" val="24" count="2" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            </on>
            <off>
                <ctl name="IVSENCE_FUNC_DSP" val="disable"/>
                <ctl name="IVSense Virt Switch" val="0"/>
                <ctl name="Digital ADC In Sel" val="ADC"/>
                <ctl name="DMic Function" val="0"/>
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="normal"/>
            </off>
        </fbsmartamp>
    </smartamp>
    <!-- sync controls , async todo kenrel use dummy    be. -->
    <be_switch>
        <!--    if there is anyone of 0x1, 0x2, 0x4, 0x8, we must exec on ctl, and once is enough-->
        <codec_p device00="0x1,0x4,0x8">
            <on>
                <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
            </on>
            <!-- if no codec playbck device then off    -->
            <off>
                <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
                <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
                <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
                <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
                <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
                <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
                <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
        </off>
    </codec_p>
    <codec_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080">
        <on>
            <ctl name="ag_iis1_ext_sel" val="enable"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_C_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_C_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_CAPTURE_DSP_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_C_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_C_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_C_CODEC SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_CAPTURE_DSP_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="ag_iis1_ext_sel" val="disable"/>
        </off>
    </codec_c>
    <usb_p device00="0x4000000,0x4000">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="0" />
        </off>
    </usb_p>
    <usb_c device00="0x82000000,0x80001000">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_C_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_C_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_CAPTURE_DSP_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_C_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_C_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_C_USB SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
                <ctl name="S_NORMAL_AP01_C_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_NORMAL_AP23_C_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_CAPTURE_DSP_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOICE_C_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOIP_C_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_LOOP_C_USB SWITCH" val="0" />
        </off>
    </usb_c>
    <btsco_p device00="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <ctl name="S_VOICE_P_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_BT SWITCH" val="1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_CAPTURE_BT SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_VOICE_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_CAPTURE_BT SWITCH" val="0" />
        </off>
    </btsco_p>
    <btsco_c device00="0x80000008">
        <on>
            <ctl name="S_VOICE_C_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_C_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_C_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_BTSCO_CAP_DSP_C SWITCH" val="1" />
            <!--    to do <ctl name="S_CAPTURE_BT" val="" /> -->
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_VOICE_C_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_C_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_C_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_BTSCO_CAP_DSP_C SWITCH" val="0" />
            <!--    to do <ctl name="S_CAPTURE_BT" val="" /> -->
        </off>
    </btsco_c>
    <a2dp device00="0x80">
        <on>
            <ctl name="S_OFFLOAD_A2DP SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_PCM_A2DP SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_OFFLOAD_A2DP SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_PCM_A2DP SWITCH" val="0" />
        </off>
    </a2dp>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
<opened>
    <!-- always opend -->
    <ctl name="S_VOICE_CAP_C SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_FM_CAP_C SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_FM_CAP_DSP_C SWITCH" val="1" />
</opened>
<codec_usb_p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000" >
    <on>
        <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
        <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
        <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="1" />
    </on>
    <!-- if no codec playbck device then off    -->
    <off>
        <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
        <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
        <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
        <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
        <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
        <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="0" />
        </off>
    </codec_usb_p>
    <smartpa_p_only device00="0x2">
        <on>
            <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="0" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        </off>
    </smartpa_p_only>
    <smartpa_codec_p device00="0x2" device01="0x1,0x4,0x8">
        <on>
            <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="1" />

            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="0" />

            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
        </off>
    </smartpa_codec_p>

    <smartpa_usb_p device00="0x2" device01="0x4000000,0x4000" >
        <on>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="1" />

            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                <ctl name="S_FAST_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_OFFLOAD_SMTPA SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOICE_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOIP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FM_SMTPA SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_LOOP_P_SMTPA SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FM_DSP_SMTPA SWITCH" val="0" />

                <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="0" />
            </off>
        </smartpa_usb_p>
    </be_switch>
    <vbc_iis_mux>
        <!--    ====================playback=====================-->
        <!--    1. extern smartamp not    consider, if there is the third    party smartamp    then you should modify
route -->
        <!-- 2. a2dp not    included, we can operate it seperatly -->
        <only_codec_p device00="0x1,0x4,0x8">
            <on>
                <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
                <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
                <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
                <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
                <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            </on>
        </only_codec_p>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
<only_usb_p    device00="0x4000000,0x4000">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
        <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
        <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
        <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
    </on>
    <off>
    </off>
</only_usb_p>
<only_btsco_p device00="0x20,0x10,0x40">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable"/>
        <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
        <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_MST_IIS0" />
        <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
        <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
        <ctl name="VBC_MUX_MST_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable"/>
        <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
    </off>
</only_btsco_p>
<only_a2dp device00="0x80">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_TX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_MUX_DAC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </only_a2dp>
    <codec_usb_p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </codec_usb_p>
    <codec_btsco_p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </codec_btsco_p>
    <usb_btsco_p device00="0x4000000,0x4000" device01="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </usb_btsco_p>
    <codec_usb_btsco_p device00="0x1,0x4,0x8" device01="0x4000000" device02="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <!-- force select codec and usb -->
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </codec_usb_btsco_p>
    <!-- smart pa -->
    <smartpa_p device00="0x2">
        <!-- dac0==> iis1, iism ==> iis1, iis1 do ==> dac0; dac1==> iis1 -->
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <!--ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" /-->
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </smartpa_p>
    <smartpa_codec_p device00="0x2" device01="0x1,0x4,0x8" >
        <!-- dac0==> iis2, iism ==> iis2, iis2 do ==> dac0; dac1==> iis0, iis0 do ==> dac1 -->
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX2_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX2_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <!-- iism ==> iis2 -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_2_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <!-- dac0 ==> iis2 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <!-- iis2 do ==> dac0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <!-- dac1 ==> iis0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <!-- iis0 do ==> dac1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <!-- make sure iis2 no data -->
            <!--ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" /-->
            <!-- make sure iis3 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_2_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX2_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </smartpa_codec_p>
    <smartpa_usb_p device00="0x2" device01="0x4000000,0x4000" >
        <!-- dac0==> iis0, iism ==> iis0, iis0 do ==> dac0; dac1==> iis2, iis2 do ==> dac1 -->
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <!-- iism ==> iis0 -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <!-- dac0 ==> iis0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <!-- iis0 do ==> dac0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <!-- dac1 ==> iis2 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <!-- iis2 do ==> dac1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <!-- make sure iis0 no data -->
            <!--ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" /-->
            <!-- make sure iis3 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </smartpa_usb_p>
    <smartpa_btsco_p device00="0x2" device01="0x20,0x10,0x40" >
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        <!-- dac0==> iis0, iism ==> iis0, iis0 do ==> dac0; dac1==> iis3, iis3 do ==> dac1 -->
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <!-- iism ==> iis0 -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <!-- dac0 ==> iis0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <!-- iis0 do ==> dac0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <!-- dac1 ==> iis3 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <!-- iis3 do ==> dac1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <!-- make sure iis0 no data -->
            <!--ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" /-->
            <!-- make sure iis2 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </smartpa_btsco_p>
    <smartpa_usb_btsco_p device00="0x2" device01="0x4000000" device02="0x20,0x10,0x40">
        <!-- force select smartpa and usb -->
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS1" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <!-- iism ==> iis0 -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <!-- dac0 ==> iis0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <!-- iis0 do ==> dac0 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <!-- dac1 ==> iis2 -->
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <!-- iis2 do ==> dac1 -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <!-- make sure iis0 no data -->
            <!--ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" /-->
            <!-- make sure iis3 no data -->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </smartpa_usb_btsco_p>
    <!-- ================== capture ==================== -->
    <only_codec_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </only_codec_c>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
<only_usb_c device00="0x82000000,0x80001000">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
    </on>
    <off>
    </off>
</only_usb_c>
<only_btsco_c device00="0x80000008">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
    </on>
    <off>
    </off>
</only_btsco_c>
<codec_usb_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080"
device01="0x82000000,0x80001000">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
    </on>
    <off>
    </off>
</codec_usb_c>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        <codec_btsco_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080" device01="0x80000008">
            <on>
                <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            </on>
        </codec_btsco_c>
        <usb_btsco_c device00="0x82000000,0x80001000" device01="0x80000008">
            <on>
                <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            </on>
            <off>
            </off>
        </usb_btsco_c>
        <codec_usb_btsco_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080"
device01="0x82000000,0x80001000" device02="0x80000008">
            <on>
                <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            </on>
            <off>
            </off>
        </codec_usb_btsco_c>
        </vbc_iis_mux>
</root>
```

Unisoc Confidential For longcheer

7.2 audio_route_SYS_IIS3_speaker_receiver.xml

```
<root>
    <devices>
        <single-mic device="0x80000004">
            <on>
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="invert"/>
                <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="invert"/>
                <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
                <ctl name="Mic Function" val="1" />
            </on>
            <off>
                <ctl name="Mic Function" val="0" />
                <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="0" />
                <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="0" />
                <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="0" />
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="normal"/>
                <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="normal"/>
            </off>
        </single-mic>
        <back-mic device="0x80000080">
            <on>
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="normal"/>
                <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="normal"/>
                <ctl name="ADCR Mixer AuxMICADCR Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
                <ctl name="Aux Mic Function" val="1" />
            </on>
            <off>
                <ctl name="ADCR Mixer AuxMICADCR Switch" val="0" />
                <ctl name="Aux Mic Function" val="0" />
                <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="0" />
                <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="0" />
            </off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
</back-mic>
<double-mic device="0x80000084">
    <on>
        <ctl name="ADC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="MIC Boost" val="1"/>
        <ctl name="AUXMIC Boost" val="1"/>
        <ctl name="ADCR Mixer AuxMICADCR Switch" val="1"/>
        <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="1"/>
        <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
        <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
        <ctl name="Aux Mic Function" val="1"/>
        <ctl name="Mic Function" val="1"/>
    </on>
    <off>
        <ctl name="MIC Boost" val="0"/>
        <ctl name="AUXMIC Boost" val="0"/>
        <ctl name="ADCR Mixer AuxMICADCR Switch" val="0"/>
        <ctl name="ADCL Mixer MainMICADCL Switch" val="0"/>
        <ctl name="Aux Mic Function" val="0"/>
        <ctl name="Mic Function" val="0"/>
        <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="0" />
        <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="0" />
        <ctl name="ADC LRCLK Select" val="normal"/>
        <ctl name="ADC1 LRCLK Select" val="normal"/>
    </off>
</double-mic>
<headset-mic device="0x80000010">
    <on>
        <ctl name="ADCL Mixer HPMICADCL Switch" val="1" />
        <ctl name="ADCR Mixer HPMICADCR Switch" val="1" />
        <ctl name="HP Mic Function" val="1" />
        <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
        <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="0" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="0" />
            <ctl name="HP Mic Function" val="0" />
            <ctl name="ADCL Mixer HPMICADCL Switch" val="0" />
            <ctl name="ADCR Mixer HPMICADCR Switch" val="0" />
        </off>
    </headset-mic>
    <speaker device="0x2">
        <on>
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="Off" />
        </off>
    </speaker>
    <headphone3p device="0x8">
        <on>
            <ctl name="HP mix mode" val="0" />
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
            <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
            <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
            <ctl name="HP mix mode" val="1" />
        </off>
    </headphone3p>
    <headphone4p device="0x4">
        <on>
            <ctl name="HP mix mode" val="0" />
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
            <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
            <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
            <ctl name="HP mix mode" val="1" />
        </off>
    </headphone4p>
    <headphone3p-speaker device="0xa">
        <on>
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
            <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
            <ctl name="awxx_mode_switch_spk" val="spk" />
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
            <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="Off" />
        </off>
    </headphone3p-speaker>
    <headphone4p-speaker device="0x6">
        <on>
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
            <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
            <ctl name="awxx_mode_switch_spk" val="spk" />
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
            <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
            <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
            <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
            <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="Off" />
        </off>
    </headphone4p-speaker>
    <usb-speaker device="0x4002">
        <on>
            <ctl name="awxx_mode_switch_spk" val="spk" />
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="Off" />
        </off>
    </usb-speaker>
    <usbheadset-speaker device="0x4000002">
        <on>
            <ctl name="awxx_mode_switch_spk" val="spk" />
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="awxx_pa_switch_spk" val="Off" />
        </off>
    </usbheadset-speaker>
    <handset device="0x1">
        <on>
            <ctl name="awxx_mode_switch_rcv" val="rcv" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="awxx_pa_switch_rcv" val="On" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="awxx_pa_switch_rcv" val="Off" />
        </off>
    </handset>
    <fm-record device="0x80002000">
        <on>
        </on>
        <off>
        </off>
    </fm-record>
    <bt_sco device="0x20">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
        </off>
    </bt_sco>
    <bt_sco_spk device="0x22">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
            <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
            <ctl name="Speaker Function" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
            <ctl name="Speaker Function" val="0" />
            <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
        </off>
    </bt_sco_spk>
    <bt_sco_spk1 device="0x12">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
            <ctl name="Speaker Function" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
            <ctl name="Speaker Function" val="0" />
            <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
        </off>
    </bt_sco_spk1>
    <bt_sco_spk2 device="0x42">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
            <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
            <ctl name="Speaker Function" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
            <ctl name="Speaker Function" val="0" />
            <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
        </off>
    </bt_sco_spk2>
    <bt_mic device="0x80000008">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
        </off>
    </bt_mic>
    <bt_sco2 device="0x10">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        </on>
        <off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
        </off>
    </bt_sco2>
    <bt_sco3 device="0x40">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
            <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
        </off>
    </bt_sco3>
    <usbheadsetOut device="0x4000000">
        <on>
        </on>
        <off>
        </off>
    </usbheadsetOut>
    <usbOut device="0x4000">
        <on>
        </on>
        <off>
        </off>
    </usbOut>
    <usbheadsetIn device="0x82000000">
        <on>
        </on>
        <off>
        </off>
    </usbheadsetIn>
    <usbIn device="0x80001000">
        <on>
        </on>
        <off>
        </off>
    </usbIn>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
    </devices>
    <vbc_pcm_dump>
        <vbc_dac0>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_DAC0_E"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_dac0>
        <vbc_dac1>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_DAC1_E"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_dac1>
        <vbc_a4>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_A4"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
        </vbc_a4>
        <vbc_a3>
            <on>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_A3"/>
            </on>
            <off>
                <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
            </off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
</vbc_a3>
<vbc_a2>
    <on>
        <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_A2"/>
    </on>
    <off>
        <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
    </off>
</vbc_a2>
<vbc_a1>
    <on>
        <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_A1"/>
    </on>
    <off>
        <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
    </off>
</vbc_a1>
<vbc_v2>
    <on>
        <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_V2"/>
    </on>
    <off>
        <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
    </off>
</vbc_v2>
<vbc_v1>
    <on>
        <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="1"/>
        <ctl name="VBC_DUMP_POS" val="DUMP_POS_V1"/>
    </on>
    <off>
        <ctl name="S_VBC_DUMP SWITCH" val="0"/>
    </off>
</vbc_v1>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
    </vbc_pcm_dump>
    <dsploop>
        <type val="0">
            <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE" val="ADDA"/>
        </type>
        <type val="1">
            <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE" val="AD_ULDL_DA_PROCESS"/>
        </type>
        <type val="2" rate="8000">
            <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_ARM_RATE" val="7"/>
            <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_VOICE_FMT" val="3"/>
            <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE"
val="AD_UL_ENCODE_DECODE_DL_DA_PROCESS"/>
        </type>
        <type val="2" rate="16000">
            <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_ARM_RATE" val="8"/>
            <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_VOICE_FMT" val="8"/>
            <ctl name="VBC_DSP_LOOPBACK_TYPE"
val="AD_UL_ENCODE_DECODE_DL_DA_PROCESS"/>
        </type>
    </dsploop>
    <vbc_iis>
        <bt_offload>
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_DAC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
                <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
                <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
            </on>
            <off>
            </off>
        </bt_offload>
        <dsploop>
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC1" />
                <ctl name="VBC ADC3 DG Set" val="24" count="2" />
            </on>
            <off>
            </off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
</dsploop>
<voice>
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0" />
    </on>
    <off>
    </off>
</voice>
<voip>
    <on>
        <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC1" />
        <ctl name="VBC ADC3 DG Set" val="24" count="2" />
    </on>
    <off>
    </off>
</voip>
<voice_playback>
    <on>
        <ctl name="S_VOICE_CAP_C SWITCH" val="1" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC1" />
        <ctl name="VBC ADC3 DG Set" val="24" count="2" />
        <ctl name="VBC_MUX_ST" val="ST_IN_ADC2" />
    </on>
    <off>
    </off>
</voice_playback>
<playback>
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0" />
    </on>
    <off>
    </off>
</playback>
<fm>
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        <ctl name="S_FM_CAP_C SWITCH" val="1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                <ctl name="S_FM_CAP_DSP_C SWITCH" val="1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX3_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX3_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_IIS3_ADC" />
            </on>
            <off>
            </off>
        </fm>
        <record>
            <on>
            </on>
            <off>
            </off>
        </record>
    </vbc_iis>
    <usecase_device>
        <voip device="0xf">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
            </on>
            <off>
            </off>
        </voip>
        <voip device="0x70">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3"/>
            </on>
            <off>
            </off>
        </voip>
        <voip device="0x4004000">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            </on>
            <off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        </off>
    </voip>
    <voice_playback device="0xf">
        <on>
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
        </on>
        <off>
        </off>
    </voice_playback>
    <voice_playback device="0x70">
        <on>
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3"/>
        </on>
        <off>
        </off>
    </voice_playback>
    <voice_playback device="0x4004000">
        <on>
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </voice_playback>
    <dsploop device="0xf">
        <on>
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3" val="ADC_IN_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0"/>
        </on>
        <off>
        </off>
    </dsploop>
    <dsploop device="0x70">
        <on>
            <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3"/>
        </on>
        <off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            </off>
        </dsploop>
        <dsploop device="0x4004000">
            <on>
                <ctl name="VBC_MUX_ADC3_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            </on>
            <off>
            </off>
        </dsploop>
    </usecase_device>
    <smartamp>
        <fbsmartamp>
            <on>
                <ctl name="ag_iis1_ext_sel" val="enable"/>
                <ctl name="IVSENCE_FUNC_DSP" val="enable"/>
                <ctl name="IVSense Virt Switch" val="1"/>
                <ctl name="Digital ADC In Sel" val="DMIC"/>
                <ctl name="AUD ADC0L Switch" val="1" />
                <ctl name="AUD ADC0R Switch" val="1" />
                <ctl name="DMic Function" val="1"/>
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="invert"/>
                <ctl name="VBC ADC1 DG Set" val="24" count="2" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            </on>
            <off>
                <ctl name="IVSENCE_FUNC_DSP" val="disable"/>
                <ctl name="IVSense Virt Switch" val="0"/>
                <ctl name="Digital ADC In Sel" val="ADC"/>
                <ctl name="DMic Function" val="0"/>
                <ctl name="ADC LRCLK Select" val="normal"/>
            </off>
        </fbsmartamp>
    </smartamp>
    <!-- sync controls , async todo kenrel use dummy    be. -->
    <be_switch>
        <smart_ear_p device00="0x1">
            <on>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_HIFI SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_HIFI SWITCH" val="0" />
        </off>
    </smart_ear_p>
    <!--    if there is anyone of 0x1, 0x2, 0x4, 0x8, we must exec on ctl, and once is enough-->
    <smart_spk_p device00="0x2">
        <on>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_HIFI SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_HIFI SWITCH" val="0" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_HIFI SWITCH" val="0" />
        </off>
    </smart_spk_p>
    <codec_hp_p device00="0x4,0x8">
        <on>
            <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
        </on>
        <!-- if no codec playbck device then off    -->
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
        </off>
    </codec_hp_p>
    <codec_smart_p device00="0x1,0x2" device01="0x4,0x8">
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
<on>
    <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
    <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
    <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
    <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
    <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
    <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
    <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
    <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
    <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
    <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>

    <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_HIFI SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_HIFI SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_FAST_P_HIFI SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_OFFLOAD_HIFI SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_VOICE_P_HIFI SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_VOIP_P_HIFI SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_FM_HIFI SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_LOOP_P_HIFI SWITCH" val="1" />
    <ctl name="S_FM_DSP_HIFI SWITCH" val="1" />
</on>
<off>
    <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
    <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
    <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
    <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
    <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
    <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
    <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
    <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
    <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>

    <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_HIFI SWITCH" val="0" />
    <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_HIFI SWITCH" val="0" />
    <ctl name="S_FAST_P_HIFI SWITCH" val="0" />
    <ctl name="S_OFFLOAD_HIFI SWITCH" val="0" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_VOICE_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_HIFI SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_HIFI SWITCH" val="0" />
        </off>
    </codec_smart_p>
    <codec_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080">
        <on>
            <ctl name="ag_iis1_ext_sel" val="enable"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_C_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_C_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_CAPTURE_DSP_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_C_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_C_CODEC SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_C_CODEC SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_CAPTURE_DSP_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_C_CODEC SWITCH" val="0" />
            <ctl name="ag_iis1_ext_sel" val="disable"/>
        </off>
    </codec_c>
    <usb_p device00="0x4000000,0x4000">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="0" />
        </off>
    </usb_p>
    <usb_c device00="0x82000000,0x80001000">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_C_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_C_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_CAPTURE_DSP_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_C_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_C_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_C_USB SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_C_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_C_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_CAPTURE_DSP_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_C_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_C_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_C_USB SWITCH" val="0" />
        </off>
    </usb_c>
    <btsco_p device00="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <ctl name="S_VOICE_P_BT SWITCH" val="1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_VOIP_P_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_CAPTURE_BT SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_VOICE_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_CAPTURE_BT SWITCH" val="0" />
        </off>
    </btsco_p>
    <btsco_c device00="0x80000008">
        <on>
            <ctl name="S_VOICE_C_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_C_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_C_BT SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_BTSCO_CAP_DSP_C SWITCH" val="1" />
            <!--    to do <ctl name="S_CAPTURE_BT" val="" /> -->
        </on>
        <off>
            <ctl name="S_VOICE_C_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_C_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_C_BT SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_BTSCO_CAP_DSP_C SWITCH" val="0" />
            <!--    to do <ctl name="S_CAPTURE_BT" val="" /> -->
        </off>
    </btsco_c>
    <a2dp device00="0x80">
        <on>
            <ctl name="S_OFFLOAD_A2DP SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_PCM_A2DP SWITCH" val="1" />
        </on>
        <off>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_OFFLOAD_A2DP SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_PCM_A2DP SWITCH" val="0" />
        </off>
    </a2dp>
    <opened>
        <!-- always opend -->
        <ctl name="S_VOICE_CAP_C SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_FM_CAP_C SWITCH" val="1" />
        <ctl name="S_FM_CAP_DSP_C SWITCH" val="1" />
    </opened>
    <codec_usb_p device00="0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000">
        <on>
            <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="1" />
        </on>
        <!-- if no codec playbck device then off    -->
        <off>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="0"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="0" />
            <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="0" />
        </off>
    </codec_usb_p>
    <smart_usb_p device00="0x1,0x2" device01="0x4000000,0x4000" >
        <on>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_LOOP_P_HIFI SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FM_DSP_HIFI SWITCH" val="1" />

            <ctl name="VBC_IIS_INF_SYS_SEL" val="vbc_iis_to_aon_usb"/>
            <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="1" />
            <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="1" />
                <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="1" />
                <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="1" />
            </on>
            <!-- if no codec playbck device then off    -->
            <off>
                <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_HIFI SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_HIFI SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FAST_P_HIFI SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_OFFLOAD_HIFI SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOICE_P_HIFI SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOIP_P_HIFI SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FM_HIFI SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_LOOP_P_HIFI SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FM_DSP_HIFI SWITCH" val="0" />

                <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FAST_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_OFFLOAD_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOICE_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_VOIP_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FM_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_LOOP_P_USB SWITCH" val="0" />
                <ctl name="S_FM_DSP_USB SWITCH" val="0" />
            </off>
        </smart_usb_p>
    </be_switch>
    <vbc_iis_mux>
        <!--    ===================playback====================-->
        <!--    1. extern smartamp not    consider, if there is the third    party smartamp    then you should modify
route -->
        <!-- 2. a2dp not    included, we can operate it seperatly -->
        <only_smart_ear_p device00="0x1">
            <on>
                <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0" />
                <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </only_smart_ear_p>
    <only_smart_spk_p device00="0x2">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS1_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </only_smart_spk_p>
    <only_hp_p device00="0x4,0x8">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </only_hp_p>
    <codec_smart_p device00="0x1,0x2" device01="0x4,0x8">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX2_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX2_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />

            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_2_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <!-- ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" /-->
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_2_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX2_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </codec_smart_p>
    <only_usb_p device00="0x4000000,0x4000">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </only_usb_p>
    <only_btsco_p device00="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_MST_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_MST_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
        </off>
    </only_btsco_p>
    <only_a2dp device00="0x80">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </only_a2dp>
    <smart_usb_p device00="0x1,0x2" device01="0x4000000,0x4000">
        <on>
            <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        </off>
    </smart_usb_p>
    <codec_usb_p device00="0x4,0x8" device01="0x4000000,0x4000">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </codec_usb_p>
    <codec_btsco_p device00="0x4,0x8" device01="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </codec_btsco_p>
    <smart_btsco_p device00="0x1,0x2" device01="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />

            <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <!-- iism ==> iis0, dac0 ==> iis0, iis0 do ==> dac0, dac1 ==> iis3, iis3 do ==> dac1    -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />

            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </smart_btsco_p>
    <usb_btsco_p device00="0x4000000,0x4000" device01="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </usb_btsco_p>
    <codec_usb_btsco_p device00="0x4,0x8" device01="0x4000000" device02="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <!-- force select codec and usb -->
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
        </off>
    </codec_usb_btsco_p>
    <smart_usb_btsco_p device00="0x1,0x2" device01="0x4000000" device02="0x20,0x10,0x40">
        <on>
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_24BIT" />

            <ctl name="SYS_IIS3" val="vbc_iism0"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="enable" />

            <!-- iism ==> iis0, dac0 ==> iis0, iis0 do ==> dac0, dac1 ==> iis2, iis2 do ==> dac1    -->
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_INTERNAL" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />

            <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
            <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC1" />

            <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
        </on>
        <off>
            <ctl name="VBC_IIS_MASTER_ENALBE" val="disable"/>
            <ctl name="VBC_IIS_MST_SEL_0_TYPE" val="VBC_MASTER_EXTERNAL" />
            <ctl name="VBC_IIS_MST_WIDTH_SET" val="WD_16BIT" />
            <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="LEFT_HIGH" />
        </off>
    </smart_usb_btsco_p>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
<!-- ================== capture ===================== -->
<only_codec_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
    </on>
    <off>
    </off>
</only_codec_c>
<only_usb_c device00="0x82000000,0x80001000">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
    </on>
    <off>
    </off>
</only_usb_c>
<only_btsco_c device00="0x80000008">
    <on>
        <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
        <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
    </on>
    <off>
    </off>
</only_btsco_c>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        <codec_usb_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080"
device01="0x82000000,0x80001000">
            <on>
                <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
            </on>
            <off>
            </off>
        </codec_usb_c>
        <codec_btsco_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080" device01="0x80000008">
            <on>
                <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            </on>
        </codec_btsco_c>
        <usb_btsco_c device00="0x82000000,0x80001000" device01="0x80000008">
            <on>
                <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS2" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            </on>
            <off>
            </off>
        </usb_btsco_c>
        <codec_usb_btsco_c device00="0x80000004,0x80000010,0x80000080"
device01="0x82000000,0x80001000" device02="0x80000008">
            <on>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                <ctl name="VBC_IIS_RX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_RX2_WD_SEL" val="WD_16BIT" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS1" />
                <ctl name="VBC_MUX_ADC2_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS3" />
            </on>
            <off>
            </off>
        </codec_usb_btsco_c>
    </vbc_iis_mux>
</root>
```

Unisoc Confidential For longcheer